

KLİNİK DEĞERLENDİRME VE SKORLAMA

Dr. Mahmud Aydın*, Dr. Doğan Atlıhan**

*Üsküdar Üniversitesi, Üsküdar, İstanbul

**S.B.Ü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi, İstanbul

1. GİRİŞ

Total diz artroplastisi (TDA) klinik değerlendirme ve skorelama sistemleri, TDA'nin sonuçlarını ve değiştirilen diz eklemine genel fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan önemli araçlardır (1). TDA skorelama sistemlerinin tarihçesine bakıldığında, 1990'lı yıllarda ortopedi hekimleri tarafından toplanan objektif verilere, komplikasyon oranına ve implant ömrüne dayanan skorelama sistemleri kullanılmaktayken, günümüzde hastaların yaşam kalitesini, fonksiyonlarını ve hasta memnuniyetini yansıtan skorelama sistemleri tercih edilmektedir (2,3). Kalça artroplastisi sonrası objektif veriler yardımıyla ortaya konulan cerrahi tedavi sonuçları, hastaların memnuniyeti ile korelasyon göstermekteyken, TDA sonrası objektif veriler yardımıyla ortaya konulan cerrahi tedavi sonuçları, hastaların memnuniyetini tam yansıtmayabilir. Bu nedenle günümüzde TDA skorelamalarında hasta memnuniyetini de yansıtacak parametreler eklenerek skorların değerlendirilmesi oldukça önemli kabul edilmektedir (4). Hastaların beklentilerini ve ruhsal sağlıklarını yönetmek memnuniyetsizliği azaltabilir. Ancak memnuniyetsizliğin en önemli öngörücüsü TDA sonrası hastanın devam eden ağrısıdır (5).

2. KLİNİK DEĞERLENDİRME VE SKORLAMA SİSTEMLERİ

TDA sonrası hastaların klinik sonuçlarını değerlendirmek için çeşitli skorelama sistemleri günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan klinik skorelama sistemleri şunlardır:

2.1. Yeni Diz Derneği Klinik Derecelendirme Sistemi (The New Knee Society Clinical Rating System):

TDA hastalarının klinik sonuçlarını değerlendirmek için kullanılan en popüler skorelama sistemi Diz Derneği Klinik Derecelendirme Sistemidir (KSCRS) (6) (Tablo 1). 1989 yılında TDA sonrası hem diz protezi fonksiyonunu hem de hastaların fonksiyonel yeteneklerini derecelendirmek için geliştirildi. Bu puanlama sistemi, TDA sonrası sonuçların analizinde en popüler yöntem haline gelirken, hastaların fonksiyonel becerilerinin ortaya konulmasında yeterli ayrıntıyı vermediği görüldü. Orijinal skor yalnızca hekim kaynaklı idi. Hekim tarafından değerlendirilen objektif diz skorları ile hasta kaynaklı memnuniyet skorları arasındaki zayıf korelasyon çözüme kavuşturulmamıştı. Bu konular göz önüne alınarak 2011'de Yeni Diz Derneği Derecelendirme Sistemi geliştirildi (7).

A. Objektif Diz göstergeleri (100 puan)	1.Dizilim (25 puan) a. Nötral: 2-10 derece valgus (+25 puan) b. Varus: < 2 dereceden daha az valgus (-10 puan) c. Valgus: >10 dereceden daha fazla valgus (-10 puan) 2. Medial-lateral instabilite (Tam ekstansiyonda değerlendirilir) (15 puan) a. Yok (+15 puan) b. Biraz < 5 mm (+10 puan) c. Orta derece veya 5 mm (+5 puan) d. Şiddetli veya > 5 mm (0 puan) 3. Ön-arka instabilite (90 derece fleksiyonda değerlendirilir) (10 puan) a. Yok (+10 puan) b. Orta derece < 5 mm (+5 puan) c. Şiddetli > 5 mm (0 puan) 4.Hareket açıklığı (25 puan) (Her 5 derece için 1 puan) 1. Fleksiyon kontraktürü a. 1-5 derece (-2 puan) b. 6-10 derece (-5 puan) c. 11-15 derece (-10 puan) d. > 15 derece (-15 puan) 2. Ekstansiyon kaybı a. < 10 derece (-5 puan) b. 10-20 derece (-10 puan) c. > 20 derece (-15 puan) 5.Semptomlar (25 puan) 1. Düz zeminde yürüme ile ağrı (0-10 arası puan) (Puanlama ağrının şiddeti ile ters orantılıdır. Ağrı skoru 0 ise 10 puan, 10 ise 0 puan, 5 ise 5 puan verilir) 2. Merdiven veya rampa çıkarken ağrı (0-10 arası puan) (Puanlama ağrının şiddeti ile ters orantılıdır. Ağrı skoru 0 ise 10 puan, 10 ise 0 puan, 5 ise 5 puan verilir) 3. Dizini normal hissediyor musun? (0-5 puan) a. Her zaman (5 puan) b. Bazen (3 puan) c. Hiç (0 puan)
B. Memnuniyet puanı (5 Soru 40 puan) • Çok memnun: 8 puan • Memnun: 6 puan • Ne müsbet nede memfi: 4 puan • Memnun değil: 2 puan • Hiç memnun değil: 0 puan	1. Otururken ağrı seviyesi (0-8 puan) 2. Yatakta yatarken ağrı seviyesi (0-8 puan) 3. Yataktan kalkarken diz fonksiyonu (0-8 puan) 4. Hafif ev işleri yaparken diz fonksiyonu (0-8 puan) 5. Boş zaman eğlence aktiviteleri yaparken diz fonksiyonu (0-8 puan)
C.Hasta Beklentileri puanı: (3 Soru 15 puan) • Hayır, hiç: 1 puan • Evet, çok az: 2 puan • Evet, biraz: 3 puan • Evet, ne az ne çok: 4 puan • Evet, çok: 5 puan	a. Ağrıların azalması (1-5 puan) b. Günlük yaşam aktivitelerini yürütebilme (1-5 puan) c. Boş zaman, dinlenme ve spor aktiviteleri yapabilme (1-5 puan)

D.Fonksiyonel etkinlik puanı: (19 Soru 100 puan)	A. Yürüme ve ayakta durma (5 Soru 30 puan) 1.Desteğe ihtiyaç duymadan yürüyebiliyor musun? (Evet / Hayır) 2.Desteğe ihtiyaç duyuyorsan ne tür bir destek? • Tekerlekli sandalye (-10 puna) • Yürüteç (-8 puan) • Koltuk değneği (-8 puan) • Çift baston (-6 puan) • Tek koltuk değneği (-4 puan) • Tek baston (-4 puan) • Dizlik (-2 puan) • Diğer 3.Destekleri dizin için mi kullanıyorsun? (Evet / Hayır) 4.Diz rahatsızlığı nedeniyle oturmadan önce ne kadar süre ayakta durabilirsiniz? • Ayakta duramam (0 puan) • 0-5 dk (3 puan) • 6-15 dk (6 puan) • 16-30 dk (9 puan) • 31-60 dk (12 puan) • 1 saatten fazla (15 puan) 5.Diz rahatsızlığı nedeniyle durmadan önce ne kadar süre yürüyebilirsiniz? • Yürüyemem (0 puan) • 0-5 dk (3 puan) • 6-15 dk (6 puan) • 16-30 dk (9 puan) • 31-60 dk (12 puan) • 1 saatten fazla (15 puan)
	B. Standart aktiviteler (6 Soru 30 puan) Soru: Diziniz aşağıdaki aktiviteleri yaparken sizi ne kadar rahatsız ediyor? • Hayır rahatsızlık vermiyor: 5 puan • Hafif: 4 puan • Orta: 3 puan • Şiddetli: 2 puan • Çok şiddetli: 1 puan • Dizimden dolayı yapamam / asla yapmam: 0 puan 1. Engebeli yolda yürümek (0-5 puan) 2. Bacak ekseninde etrafında dönme (0-5 puan) 3. Merdiven çıkmak veya inmek (0-5 puan) 4. Alçak bir kanepe veya kol desteksiz bir sandalyeden kalkmak (0-5 puan) 5. Arabaya binmek veya inmek (0-5 puan) 6. Yan adımlar atmak (0-5 puan) C. İleri düzey faaliyetler (5 Soru 25 puan) 1. Merdivene veya basamaklı tabureye tırmanmak (0-5 puan) 2. Aışveriş çantası taşımak (0-5 puan) 3. Çömelme (Squat yapmak) (0-5 puan) 4. Diz çökmek (0-5 puan) 5. Koşmak (0-5 puan) D. İsteğe bağlı aktiviteler (3 soru [3 aktivite için] 15 puan) Sizin için en önemli olduğunu düşündüğünüz 3 aktiviteyi işaretleyin

	Eğlendirici Aktiviteler • Yüzme • Golf • Yol bisikleti > 30 dk • Bahçe işleri • Bowling • Raket sporları (tenis ve raketbol vb) • Uzun mesafe yürüyüşü • Dans / bale • Germe egzersizleri (kas germe)	Egzersiz ve spor aktiviteleri • Ağırlık kaldırma • Bacak uzatma • Merdiven tırmanma • Sabit bisiklet • Bacak basma • Hafif koşu • Eliptik antreman • Aerobik egzersiz
	Soru: Diziniz seçtiğiniz bu aktiviteleri yaparken sizi ne kadar rahatsız ediyor? (Her 3 aktivite için skorlama yapılır, toplam puan hesaplanır) • Hayır rahatsızlık vermiyor: 5 puan • Hafif: 4 puan • Orta: 3 puan • Şiddetli: 2 puan • Çok şiddetli: 1 puan • Dizimden dolayı yapamam / asla yapmam: 0 puan	

Tablo 1: Knee Society Yeni puanlama sistemi (2011) (Bu tablo Atlihan ve arkadaşları tarafından orijinaline uygun olarak Türkçeye yeniden çevrilmiştir)artriti

Bu yeni sistem; hekim tarafından ameliyat öncesi ve sonrası elde edilen objektif bileşenleri, hastanın ağrısının giderilmesini, fonksiyonel yeteneklerini, memnuniyetini ve beklentilerinin karşılanmasını hasta temelli subjektif bileşenlerle korele eder ve sonuçları daha iyi takip etmek için hasta perspektifine öncelik verir. TDA için hastaların klinik durumlarını belirleme ve değerlendirmede en sık kullanılan bu skorlama sistemi dünya çapında en popüler değerlendirme aracı olarak gösterilmektedir (8-11). Yeni Diz Derneği Derecelendirme Sisteminde puanlama kriterleri arasında objektif göstergeler (100 puan), hasta memnuniyeti (40 puan), hasta beklentisi (15 puan) ve fonksiyonel etkinlik (100 puan) yer alır. Her bir bölümün puanı kendi içinde hesaplanır, ayrıca bu puanlar toplanmaz.

2.2. Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC)

WOMAC skorlaması diz ve kalça osteoartriti olan bireylerde artroplasti sonrası hastanın fiziksel kısıtlılığını ve semptomlarını değerlendiren popüler ve çok sık kullanılan bir skorlama sistemidir (Tablo 2) (13,14). WOMAC skorlama sisteminde 3 parametre kullanılmaktadır: Ağrı, sertlik ve fonksiyon. Bu 3 parametreden toplamda 24 soru bulunmaktadır. Hastanın maksimum alacağı puan 96 iken en az alacağı puan 0 dır. WOMAC skorlamasında düşük skor daha iyi klinik sonuçları yansıtmaktadır. Bu skorlama sistemi subjektif parametreleri içermediğinden hastaların memnuniyetini değerlendirmede yetersiz kalabilir. Anketin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması, diz OA tanısı almış hastalarda Tüzün ve ark. tarafından yapılmıştır (15).

Ağrı	Düz zeminde yürümekle ağrı	0	1	2	3	4
	Merdiven inip çıkmakla ağrı	0	1	2	3	4
	Gece yatarken ağrı	0	1	2	3	4
	Oturmak veya uzanmakla ağrı	0	1	2	3	4
	Ayakta durmakla ağrı	0	1	2	3	4
Sertlik	Sabah ilk yürüme sırasında sertlik	0	1	2	3	4
	Gün içinde oturma, uzanma, istirahat sonrası sertlik	0	1	2	3	4
Fonksiyon	Merdiven inme	0	1	2	3	4
	Merdiven Çıkma	0	1	2	3	4
	Otururken ayağa kalkma	0	1	2	3	4
	Ayakta durma	0	1	2	3	4
	Yere eğilme (çömelme)	0	1	2	3	4
	Düz zemin üzerinde yürüme	0	1	2	3	4
	Arabaya inme-binme	0	1	2	3	4
	Alışveriş yapma	0	1	2	3	4
	Çorap giyme	0	1	2	3	4
	Çorap çıkartma	0	1	2	3	4
	Yataktan kalkma	0	1	2	3	4
	Yatağa uzanma	0	1	2	3	4
	Banyo küvetine girme-çıkma	0	1	2	3	4
	Oturma	0	1	2	3	4
	Klozete oturup-kalkma	0	1	2	3	4
	Ağır ev işleri	0	1	2	3	4
	Hafif ev işleri	0	1	2	3	4

Tablo 2: Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi

2.3. Oxford Diz Skoru (ODS)

Oxford Diz Skoru (ODS): Dawson ve arkadaşları tarafından geliştirilen ODS diz protezi ameliyatının sonuçlarını değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir değerlendirme aracıdır (16). Diz artroplastisi geçirmiş hastaların fonksiyonlarını ve ağrı düzeylerini ölçmek için tasarlanmıştır. ODS tipik olarak ağrı, fonksiyon ve hareketlilikle ilgili soruları içerir. ODS 12 sorudan oluşur. Her sorunun 0 ile 4 arasında bir puan değeri vardır. Hastanın sorulara verdiği yanıtlara göre 0-48 arasında bir puan hesaplanır. 0 puan en kötü, 48 puan en iyi sonucu ifade eder (Tablo 3). ODS, dize özel olarak geliştirilen anketler içinde en geçerli ve güvenilir değerlendirme araçlarından biri olarak kabul edilmektedir (17). Tuğay ve arkadaşları tarafından ODS'nun Türkçe versiyonunun kültürel adaptasyon ve geçerlik çalışması gerçekleştirilmiştir (18).2.4. *Hospital for Special Surgery Diz Skoru (HSS):*

HSS diz skoru sistemi, diz patolojilerini hem objektif hem de subjektif olarak değerlendiren özellikle TDA hastaları için geliştirilmiş bir skoru sistemidir ve çok sık tercih edilmektedir. HSS diz skoru sisteminde ağrı, fonksiyonel durum, eklem

Hospital for Special Surgery Diz Skoru Puanlama Sistemi	
1. Ağrı	Hiç ağrı yok: 30 puan
	Hafif veya ara sıra ağrı: 20-25 puan
	Orta derecede ağrı: 10-20 puan
	Şiddetli veya sürekli ağrı: 0-10 puan
2. Fonksiyon (22 Puan)	Yürüme (12 puan) a. Sınırsız: 12 puan b. 6 blok: 10 puan c. 2-3 blok: 8 puan d. Sadece iç mekanlarda: 6 puan e. Evde hareket: 4 puan f. Yatak/sandalye: 0 puan
	Merdiven çıkma (10 puan): g. Normal: 10 puan h. Korkuluk kullanarak: 8 puan i. Tek basamakta: 6 puan j. İmkânsız: 0 puan
3. Hareket Açıklığı (18 Puan):	a. Tam hareket açıklığı: 18 puan b. 0-5° kayıp: 15 puan c. 5-10° kayıp: 10 puan d. 10-15° kayıp: 5 puan e. >15° kayıp: 0 puan
4. Kas Gücü (10 Puan)	a. Normal: 10 puan b. İyi: 8 puan c. Orta: 6 puan d. Zayıf: 4 puan e. Çok zayıf: 0 puan
5. Fleksiyon Deformitesi (10 Puan):	a. Yok: 10 puan b. <5°: 5 puan c. >5°: 0 puan
6. İstabilite (10 Puan):	a. Yok: 10 puan b. Ön-arka: 5 puan c. Medial-lateral: 5 puan d. Kombine: 0 puan
7. Diğer Faktörler (10 Puan):	a. Normal dizilim: 10 puan b. 5-10° valgus veya varus: 5 puan c. Şiddetli deformite: 0 puan
Toplam Skor 85-100: Mükemmel 70-84: İyi 60-69: Orta <60: Kötü	

Tablo 4: Hospital for Special Surgery Diz Skoru Puanlama Sistemi

hastanın yapılan aktivite boyunca TDA'ni hiç hissetmediğini 4 puan her zaman hissettiğini belirtir. Hesaplama yapılırken toplam puan soru sayısına bölünür ve 25 ile çarpılır. Çıkan sonuç 100' den çıkartılarak skor elde edilir.Yüksek puan hastanın dizinde protez olduğunu hiç hissetmediğini yani hayatına adapte edebildiğini gösterir. Unutulmuş Kalça Skoru-12'nin Türkçe güvenilirliği ve geçerliliği Kınıklı ve ark. tarafından gösterilmiştir (Tablo 5) (22).

Yapay eklemizin farkında mısınız?	Hiç	Neredeyse hiç	Nadiren	Bazen	Her zaman
1. Gece yatarken					
2. Sandalyede 1 saatten fazla otururken					
3. 15 dakikadan fazla yürürken					
4. Banyo yaparken / duş alırken					
5. Araçla seyahat ederken					
6. Merdiven çıkarken					
7. Engebeli zeminde yürürken					
8. Alçak sandalyeden ayağa kalkarken					
9. Uzun süre ayakta kaldığınızda					
10. Ev veya bahçe işleri yaparken					
11. Yürüyüş yaparken (kısa bir yürüyüş)					
12. En sevdiğiniz sporu yaparken					

Tablo 5: Unutulmuş Eklem Skoru-12

2.7. Alt Ekstremitte Aktivite Ölçeği (LEAS)

TDA sonrası nadir kullanılan, hem ameliyat edilen dizi hem de her iki alt ekstremitenin aktivite düzeyini ve fonksiyonunu değerlendiren bir skorlama sistemidir. Alt ekstremitte aktivite ölçeği 20 parametreden oluşur, her bir parametre en az 0 en fazla 4 puan ile değerlendirilir ve alınabilecek maksimum skor 80'dir. Alt ekstremitte aktivite ölçeğinin Türkçe güvenilirliği ve geçerliliği Çankaya ve ark. tarafından gösterilmiştir (23).

1.Hasta Tarafından Bildirilen Sonuç Ölçümleri (PROM)

Sağlık hizmetlerinde hastalardan sağlık durumları, semptomları ve yaşam kalitesi hakkında doğrudan bilgi toplamak için kullanılan araçlar veya anketlerdir. Birçok klinik uygulamanın sonuçlarını değerlendiren bu ölçütler oldukça önemlidir çünkü bazı sorular yalnızca hasta tarafından yanıtlanabilir. Diz protezi sonrası kullanılan başlıca PROM'lar kısa Form-36 (SF-36) ve EuroQol 5D (Eq-5D) skorudur.

2.8.1. Kısa Form-36 (SF-36)

SF-36, Rand Corporation tarafından 1992 yılında geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur (24). SF-36, sağlıkla ilgili yaşam kalitesini değerlendirmek için tasarlanmış ve yaygın olarak kullanılan bir ankettir. Farklı popülasyonlarda ve sağlık koşullarında kullanılabilecek genel bir araçtır. SF-36, bireyin fiziksel ve mental sağlık durumunu değerlendirir. SF-36 fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon, fiziksel fonksiyonlara bağlı kısıtlılıkları, emosyonel sorunlara bağlı kısıtlılıkları, mental sağlık, enerji/vitalite, ağrı ve sağlığın algılanması olmak üzere toplam 8 farklı ölçekten oluşmaktadır. SF-36 sisteminde yalnızca tek bir toplam puan vermek yerine, her bir alt ölçek için ayrı ayrı toplam puan verilmektedir. Puanlar 0-100 arasında değişmektedir. 0 puan kötü sağlık durumunu gösterirken 100 puan iyi sağlık durumunu göstermektedir. Türkçe güvenilirliği ve geçerliliği Koçyiğit ve ark. tarafından gösterilmiştir (25).

2.8.2. EuroQol 5D (Eq-5D) skoru

EQ-5D sağlıkla ilgili bir yaşam kalitesi ölçüm aracıdır. EQ-5D'nin temel amacı, bireylerin genel sağlık durumunu değerlendirmek ve hastaya uygulanan tedavilerin etkilerini ölçmektir. Hareket Yeteneği, Öz Bakım, Günlük Aktiviteler, Ağrı/Şikayet ve Anksiyete/Depresyon olmak üzere beş temel parametre üzerinden sağlık durumunu değerlendirir. Her bir parametre için üç farklı cevap bulunur: "Hiçbir sorun yok," "Orta düzeyde sorun var," ve "Ciddi sorun var." Sonuç olarak -0,59 ile 1 arasında değişen skorlama elde edilir. Negatif değerler bilinç kapalı ya da yatağa bağımlılık hali gibi durumları ifade eder. Hesaplama sisteminde en iyi skor 1 iken değerdeki düşme hastanın sağlık algısındaki kötüleşmeyi gösterir (26).

2. SONUÇ

TDA puanlama sistemleri, TDA sonuçlarının nesnel ve öznel değerlendirilmesini sağlayan ve tedavi seçenekleri hakkında bilinçli kararlar almaya yardımcı olan değerli argümanlardır. TDA'nin klinik sonuçlarını etkileyen birçok parametre vardır. Protez tasarımı, implant pozisyonu, enfeksiyon, hasta yaşı, ameliyat öncesi hasta aktivite durumu, hareket aralığı, ağrı ve eklem sertliği bunlardan bazılarıdır. Hastanın ameliyat öncesi ağrı şiddetinin ise memnuniyet skorlaması üzerine etkisi gösterilememiştir. TKA sonuçlarının etkili bir şekilde değerlendirilmesi, hastaların bu klinik ve radyolojik bulgularının öznel verilerle birleştirilmesiyle mümkündür. Hastanın ruh sağlığı, diğer kas-iskelet ağrıları ve hasta beklentileri memnuniyetsizliği etkileyebilse de, TDA si sonrası memnuniyetin en büyük belirleyicisi ağrının giderilmesidir. Günümüzde, bir TDA puanlama sisteminin başarısı ve popülaritesi, yukarıda belirtilen tüm değişkenleri içermesiyle doğru orantılıdır.

KAYNAKÇA

1. Canale ST, Beaty JH, Campbell WC. Campbell's operative orthopaedics. 12th ed. St. Louis, Mo. ; London: Mosby; 2012. 180 s.
2. Canovas F, Dagneaux L. Quality of life after total knee arthroplasty. Orthopaedics & traumatology, surgery & research(OTSR). 2018; 104(1S):41–6.
3. Bourne RB, Chesworth B, Davis A, Mahomed N, Charron K. Comparing patient outcomes after THA and TKA: is there a difference? Clin Orthop Relat Res. 2010;468:542–6.
4. Shan L, Shan B, Suzuki A, Nouh F, Saxena A. Intermediate and long-term quality of life after total knee replacement: a systematic review and meta-analysis. J Bone Joint Surg Am. 2015;97(2):156-168.
5. Scott CE, Howie CR, MacDonald D, Biant LC. Predicting dissatisfaction following total knee replacement: a prospective study of 1217 patients. J Bone Joint Surg Br. 2010;92(9):1253-8.
6. Insall JN, Dorr LD, Scott RD, Scott WN. Rationale of the Knee Society clinical rating system. Clin Orthop Relat Res. 1989;248:13-4
7. Scuderi GR, Bourne RB, Noble PC, Benjamin JB, Lonner JH, Scott WN. The new Knee Society Knee Scoring System. Clin Orthop Relat Res. 2012;470(1):3-19.
8. Irrgang JJ, Anderson AF, Boland AL, Harner CD, Kurosaka M, Neyret P, et al. Development and validation of the International Knee Documentation Committee Subjective Knee Form. Am J Sports Med. 2001;29(5):600–13
9. Ares O, Castellet E, Maculé F, León V, Montañez E, Freire A, et al. Translation and validation of 'The Knee Society Clinical Rating System' into Spanish. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013;21(11):2618-24.
10. Van Der Straeten C, Witvrouw E, Willems T, Bellemans J, Victor J. Translation and validation of the Dutch new Knee Society Scoring System. Clin Orthop Relat Res. 2013;471(11):3565-71.
11. Silva AL, Demange MK, Gobbi RG, da Silva TF, Pécora JR, Croci AT. Translation and Validation of the Knee Society Score - KSS for Brazilian Portuguese. Acta Ortop Bras. 2012;20(1):25-30.
12. Dowsey MM, Choong PF. The utility of outcome measures in total knee replacement surgery. Int J Rheumatol. 2013;2013:506518.
13. Bellamy N. Validation study of WOMAC: a health status instrument for measuring clinically-important patient-relevant outcomes following total hip or knee arthroplasty in osteoarthritis. J Orthop Rheumatol. 1988;1:95-108.
14. Bellamy N, Buchanan WW, Goldsmith CH, Campbell J, Stitt LW. Validation study of WOMAC: a health status instrument for measuring clinically important patient relevant outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee. The Journal of rheumatology. 1988;15(12):1833- 40.
15. Tüzün EH, Eker L, Aytar A, Daşkapan A, Bayramoğlu M. Acceptability, reliability, validity and responsiveness of the Turkish version of WOMAC osteoarthritis index. Osteoarthritis Cartilage. 2005;13(1):28-33.
16. Dawson J, Fitzpatrick R, Murray D, Carr A. Questionnaire on the perceptions of patients about total knee replacement. Bone & Joint Journal. 1998;80(1):63-9.
17. Garratt A, Brealey S, Gillespie W, Team DT. Patient-assessed health instruments for the knee: a structured review. Rheumatology. 2004;43(11):1414-23.

18. Tuğay BU, Tuğay N, Güney H, Kınıklı G, Yüksel İ, Atilla B. Oxford Knee Score: cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version in patients with osteoarthritis of the knee. *Acta orthopaedica et traumatologica turcica*. 2016;50(2):198.
19. Narin S, Unver B, Bakırhan S, Bozan O, Karatosun V. Cross-cultural adaptation, reliability and validity of the Turkish version of the Hospital for Special Surgery (HSS) Knee Score. *Acta orthopaedica et traumatologica turcica*. 2013;48(3):241-8.
20. Paker N, Bugdayci D, Sabırlı F, Ozel S, Ersoy S. Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score: Reliability and Validation of the Turkish Version. *Türkiye Klinikleri J Med Sci*. 2007;27(3):350-6
21. Behrend H, Giesinger K, Giesinger JM, Kuster MS. The “forgotten joint” as the ultimate goal in joint arthroplasty: validation of a new patient-reported outcome measure. *J Arthroplasty*. 2012;27(3):430-6.
22. Kinikli Gİ, Deniz HG, Karahan S, Yüksel E, Kalkan S, Kara DD, et al. Validity and reliability of Turkish version of the Forgotten Joint Score-12. :8.
23. Çankaya M. Alt ekstremitte fonksiyonel ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; 2016.
24. John E. WARE, JR, Cathy Donald Sherbourne. The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). *Med Care*. 1992;30(6):473-83.
25. Koçyiğit H, Aydemir Ö, Fişek G, Ölmez N, Memiş A. Kısa Form - 36 (KF-36)'nın Türkçe Versiyonunun Güvenilirliği ve Geçerliliği. *İç Ve Tedavi Derg*. 1999;12(2):102-6.
26. Rolfson O, Wissig S, van Maasackers L, Stowell C, Ackerman I, Ayers D, et al. Defining an International Standard Set of Outcome Measures for Patients With Hip or Knee Osteoarthritis: Consensus of the International Consortium for Health Outcomes Measurement Hip and Knee Osteoarthritis Working Group: International Standard Outcome Measures for Hip and Knee OA. *Arthritis Care Res*. Kasım 2016;68(11):1631-9.